

Progetto IMAD A.A. 2025/26

Modellazione del carico elettrico

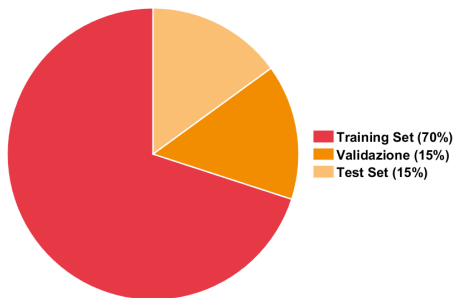
Mirko Bocciarelli (535963)

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

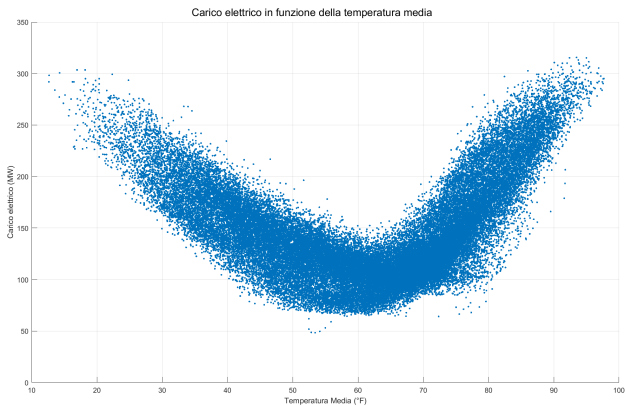
May 14, 2026

- Analisi esplorativa dei dati
- Fitting tramite regressione polinomiale univariata
- Fitting tramite regressione polinomiale multivariata
- Il problema della ciclicità del tempo
- Fitting tramite stepwise regression
- Approccio non lineare: rete neurale di tipo MLP
- Modello finale
- Overview delle performance sul Test Set

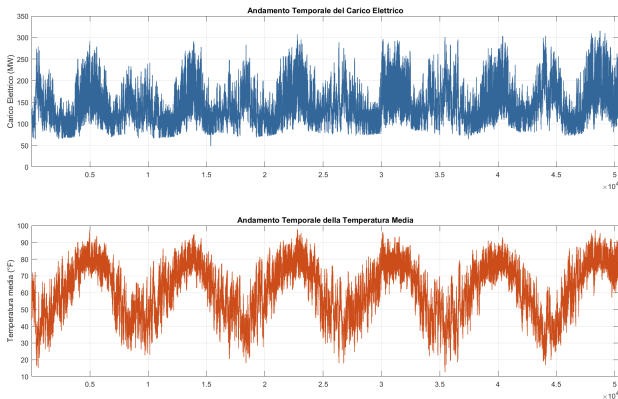
- Suddivisione del dataset



- Tipica forma a "smile"

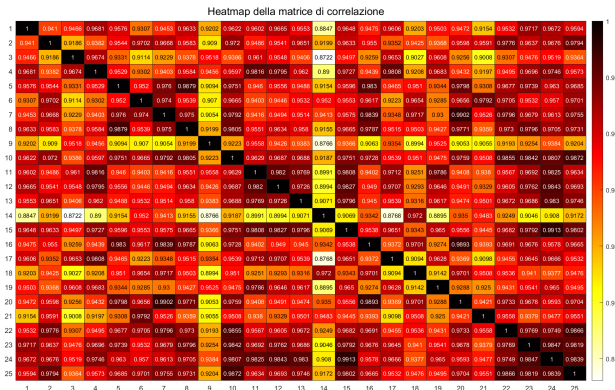


- Plot esplorativi delle variabili in gioco



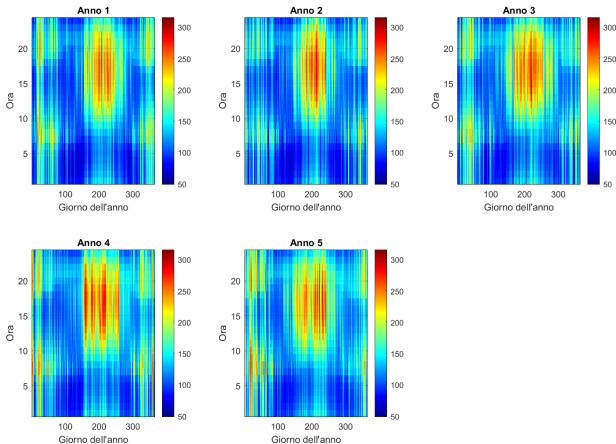
Analisi esplorativa dei dati

- Analisi della correlazione tra le 25 stazioni
- RMSE sul Test set di 46.39 fittando un modello polinomiale con tutte le 25 temperature



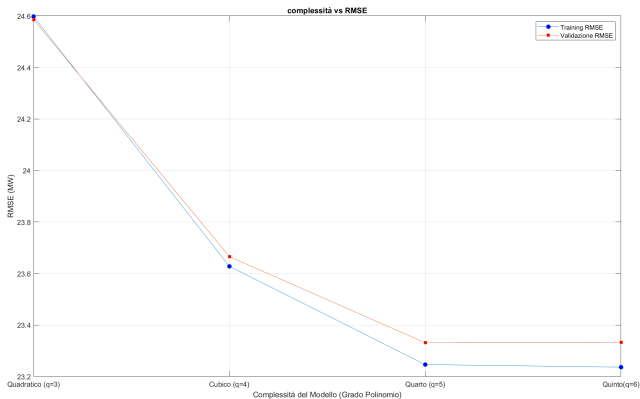
- Carnet plot negli anni del dataset

Carpet Plots: Confronto del Carico Elettrico negli Anni

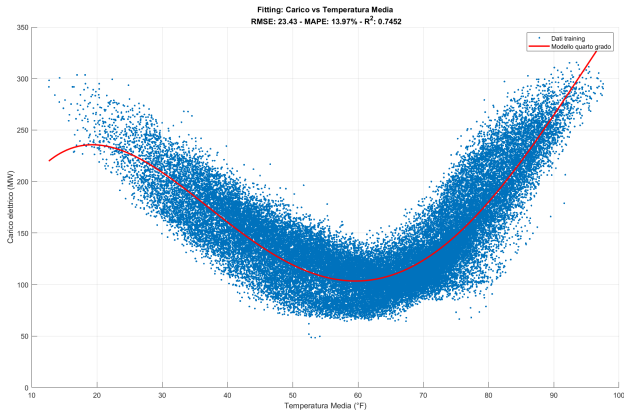


Fitting tramite regressione polinomiale univariata

- Scelta della complessità del modello

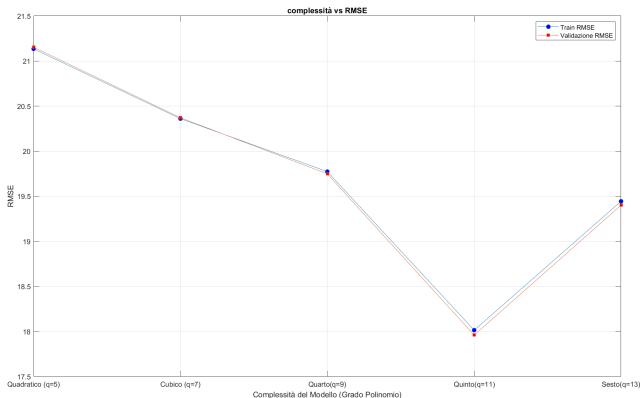


- Curva di risposta del modello di quarto grado



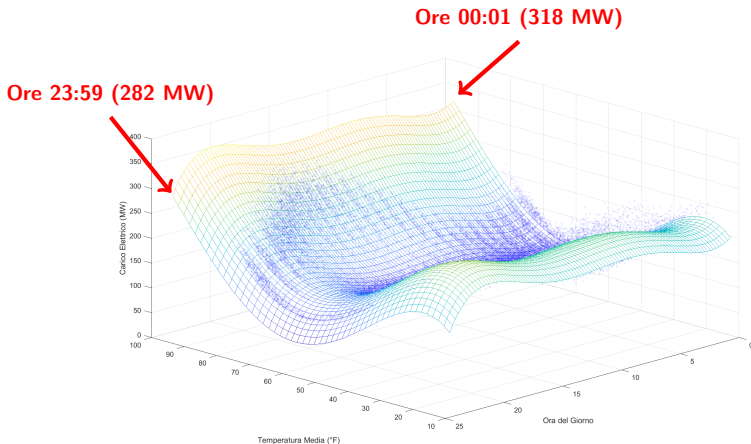
Fitting tramite regressione polinomiale multivariata

- Scelta della complessità del modello



Il problema della ciclicità del tempo

- Discontinuità evidente della superficie di risposta



Il problema della ciclicità del tempo

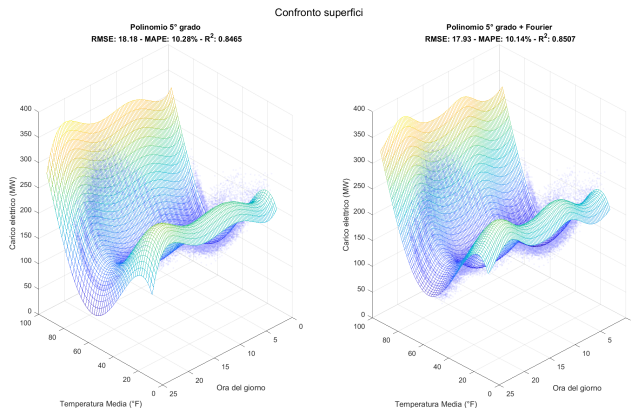
- Per ovviare a questo problema si introducono termini di Fourier nella matrice di sensitività Φ
- Si sfruttano le relazioni:

$$Time_{sin} = \sin\left(\frac{2\pi t}{24}\right)$$

$$Time_{cos} = \cos\left(\frac{2\pi t}{24}\right)$$

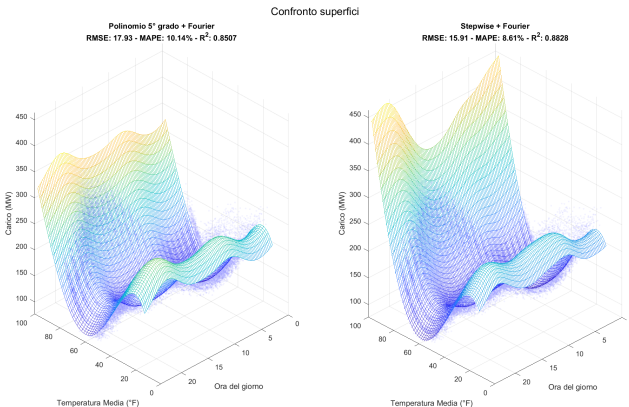
Il problema della ciclicità del tempo

- Confronto superfici di risposta



Fitting tramite stepwise regression

- Utilizzo dell'algoritmo stepwise per selezionare i termini di interazione statisticamente significativi



Approccio non lineare: rete neurale di tipo MLP

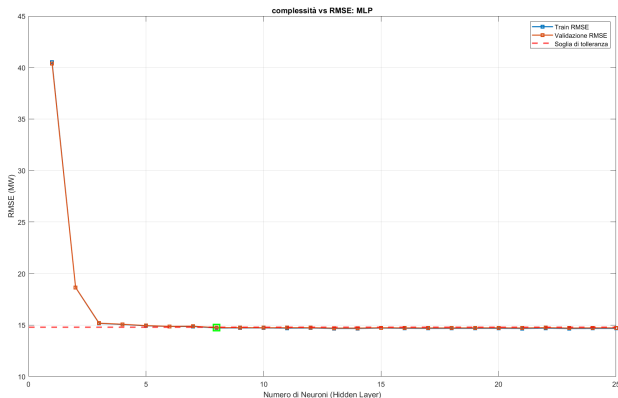
- Input della rete: temperatura media, seno e coseno dell'ora del giorno

$$X_{\text{train}} = \left[w_{\text{avg}}, \sin\left(\frac{2\pi t}{24}\right), \cos\left(\frac{2\pi t}{24}\right) \right]$$
$$Y_{\text{train}} = [\text{LOAD}]^T$$

- Normalizzazione di X_{train} e Y_{train} tramite metodo Min-Max
- Addestramento tramite Levenberg-Marquardt backpropagation

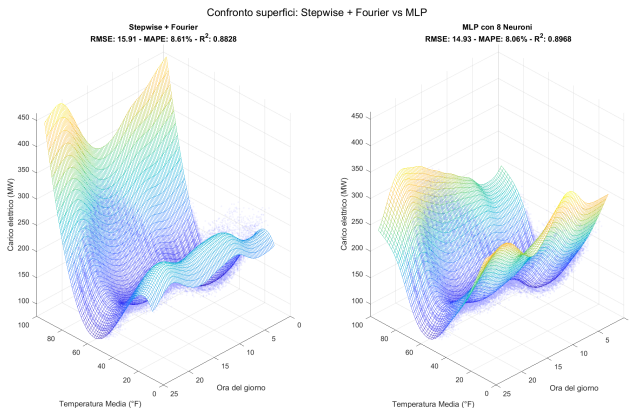
Approccio non lineare: rete neurale di tipo MLP

- Scelta del numero di neuroni tramite k-fold cross-validation con 85% dei dati e regola 1-SD



Approccio non lineare: rete neurale di tipo MLP

- Confronto tra stepwise e MLP a 8 neuroni



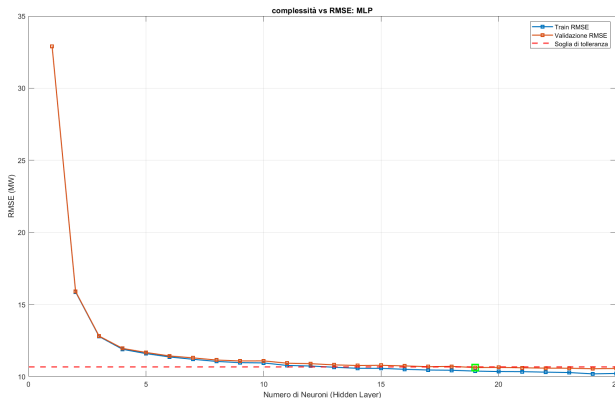
- Rete neurale MLP con architettura a 19 neuroni (1 hidden layer)
- Input della rete: 25 temperature, seno e coseno dell'ora del giorno

$$W = \begin{bmatrix} w_{1,1} & w_{1,2} & \cdots & w_{1,25} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{n,1} & w_{n,2} & \cdots & w_{n,25} \end{bmatrix}$$

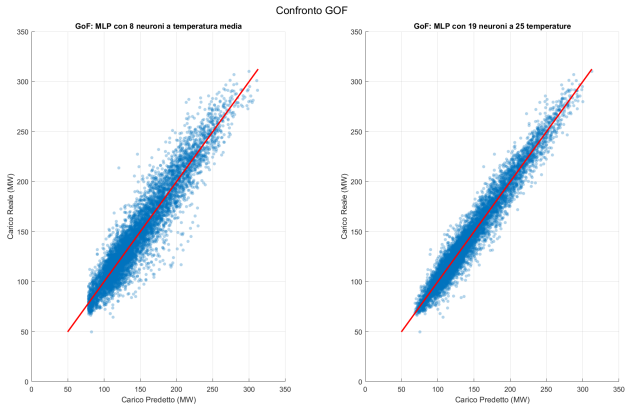
$$X_{\text{train}} = \left[W, \sin\left(\frac{2\pi t}{24}\right), \cos\left(\frac{2\pi t}{24}\right) \right]$$

$$Y_{\text{train}} = [\text{LOAD}]^T$$

- Scelta del numero di neuroni tramite k-fold cross-validation con 85% dei dati e regola 1-SD

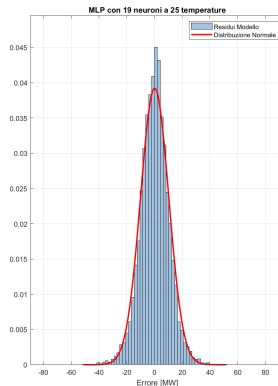
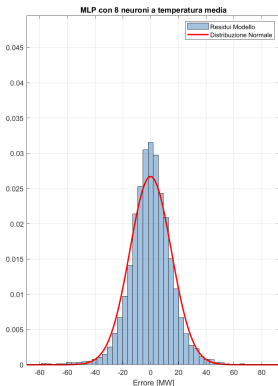


- Confronto GoF tra MLP a 8 neuroni con temperatura media in input e MLP a 19 neuroni con 25 temperature in input

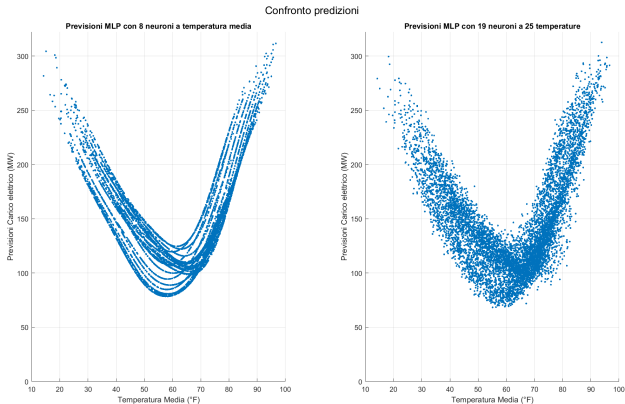


- Confronto istogrammi dei residui tra MLP a 8 neuroni con temperatura media in input e MLP a 19 neuroni con 25 temperature in input

Confronto istogrammi dei residui



- Confronto previsioni tra MLP a 8 neuroni con temperatura media in input e MLP a 19 neuroni con 25 temperature in input



Overview delle performance sul Test Set

Table: Confronto delle performance dei modelli predittivi sul Test Set

Modello	RMSE	MAPE	R^2
Polinomio 5° grado + Fourier	17.93	10.14%	0.8507
Stepwise + Fourier	15.91	8.61%	0.8828
MLP (8 neuroni)	14.93	8.06%	0.8968
MLP (8 neuroni, 25 temp)	10.79	6.03%	0.9460
MLP (19 neuroni, 25 temp)	10.35	5.79%	0.9503

Grazie per l'attenzione

Mirko Bocciarelli

mirko.bocciarelli01@universitadipavia.it